

Datos del estudiante

Nombre y apellidos	Nombre y apellidos del estudiante
Fecha de entrega	00/00/0000

Actividad 1. Individual. API RESTful para un sistema de gestión de pedidos de una tienda online

Objetivos de la actividad

Poner en práctica todo lo aprendido durante el trimestre:

- Realizar funciones y rutas apirest con Spring Boot.
- Crear entidades anotadas JPA.
- Crear Repositorios y Patrón Dao para acceso a bases de datos relacionales.
- Probar cada ruta y función con Postman y Swagger.

Pautas de elaboración

Creas un proyecto en Spring Tools Eclipse, de tipo Spring starter project con el nombre XXX-Actividad1, siendo XXX tu nombre y apellidos.

Pruebas cada tuta con Postman y Swager

Enunciado

Vas a desarrollar una **API RESTful** para un sistema de **gestión de pedidos de una tienda online**. El sistema se desarrollará con **Spring Boot**, usando **Spring Data JPA** y **MySQL** como base de datos.

Deberás crear un proyecto que permita gestionar pedidos, productos, clientes y categorías, cumpliendo los siguientes requisitos.

Crear las Entidades Anotadas JPA, los EntidadRepositorios, EntidadService, EntidadServiceImpl y EntidadRestController, para los endpoint solicitados más adelante.

Modelo de Datos (entidades)

► Usuario:

- idUsuario (Long, PK)
- nombre (String)
- email (String)
- password(String)
- enabled(Integer) -> 1,0
- rol(String) -> "ADMIN", "CLIENTE"
- fechaRegistro (LocalDate)

► Producto:

- idProducto (Long, PK)
- nombre (String)
- precio (Double)
- stock (Integer)
- categoria (ManyToOne → Categoria)

► Categoria:

- idCategoria (Long, PK)

- nombre (String)
- descripcion (String)

► Pedido:

- idPedido (Long, PK)
- cliente (ManyToOne → Cliente)
- fecha (LocalDate)
- lineas (OneToMany → LineaPedido)

► LineaPedido:

- numeroOrden (Long, PK)
- producto (ManyToOne → Producto)
- cantidad (Integer)
- precioUnitario (Double)
- pedido (ManyToOne → Pedido)

Relaciones

- Un usuario puede hacer muchos pedidos
- Un pedido tiene varias líneas de pedido
- Cada línea de pedido pertenece a un único producto
- Un producto pertenece a una categoría

Endpoints REST Requeridos

Implementa un CRUD completo para las siguientes entidades:

Productos

RUTA	DESCRIPCION
• GET /productos	Devolver todos los productos
• GET /productos/{id}	Leer un producto
• POST /productos	Dar de alta un producto
• PUT /productos/{id}	Modificar un producto
• DELETE /productos/{id}	Eliminar Producto por Id

Categorías

RUTA	DESCRIPCION
• GET /categorias	Devolver todas las categorías
• GET /categorias/{id}	Leer una categoría
• POST /categorias	Dar de alta una categoría
• PUT /categorias/{id}	Modificar una categoría
• DELETE /categorias/{id}	Eliminar Categoría por Id

Endpoints REST Requeridos para las siguientes consultas

RUTAS GET	DESCRIPCION
/clientes/por-email/{texto}	Buscar clientes por email que contenga un texto
/clientes/algún-pedido	Clientes que hayan realizado algún pedido
/clientes/después-fecha/{fecha}	Clientes que se registraron después de una fecha
/productos/stock-menor/{stock}	Productos con stock menor a una cantidad
/productos/por-categoria/{idCategoria}	Productos de una categoría concreta
/lineapedido/venta-productos	Obtener cantidad total vendida de cada producto
/pedidos/clientes	Clientes que hayan realizado algún pedido
/clientes/registro/{fecha}	Clientes que se registraron después de una fecha

Extensión y formato

Una vez terminados los ejercicios, empaquetas el proyecto en formato “zip”, y lo entregas.

Criterios de evaluación

Especifica los criterios con los que medir los resultados obtenidos por el estudiante con la herramienta de la rúbrica.

API RESTful para un sistema de gestión de pedidos de una tienda online	Descripción	Peso %
--	-------------	--------

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Criterio 1	Crud de productos	30 %
Criterio 2	Crud de Categorías	30 %
Criterio 3	Consultas Varias	40 %
		100 %